

Phân tích & Dự báo Doanh thu Thương mại Điện tử Thời trang

Datathon 2026 – Báo cáo

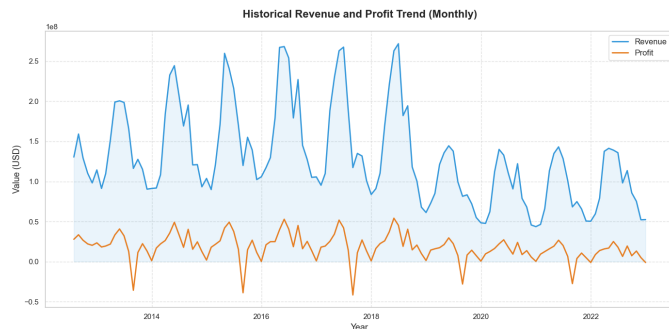
Nhóm: Hai Anh 7 Dương Hiên Chí Kiên - Phạm Phú Thịnh

Source code: <https://github.com/chikien07012006/Datathon>

Tóm tắt. Báo cáo trình bày toàn bộ quy trình phân tích và dự báo doanh thu cho một doanh nghiệp thương mại điện tử thời trang Việt Nam. Phần 2 thực hiện phân tích thám hiểm dữ liệu (EDA) trên bốn chiều: xu hướng doanh thu, hành vi khách hàng, hiệu quả khuyến mãi và phân khúc RFM–CLV–Uplift. Phần 3 xây dựng mô hình dự báo LightGBM autoregressive với 45 đặc trưng kỹ thuật, cross-validation theo chiều thời gian (TimeSeriesSplit $k = 5$). Kết quả phân tích SHAP và Feature Importance xác nhận COGS, các đặc trưng trễ ngắn hạn và mã hóa Fourier mùa vụ là yếu tố chính tác động đến doanh thu.

Trực Quan Hoá và Phân Tích Dữ Liệu

2.1 Phân tích Doanh thu



Hình 1: Xu hướng Doanh thu và Lợi nhuận theo tháng

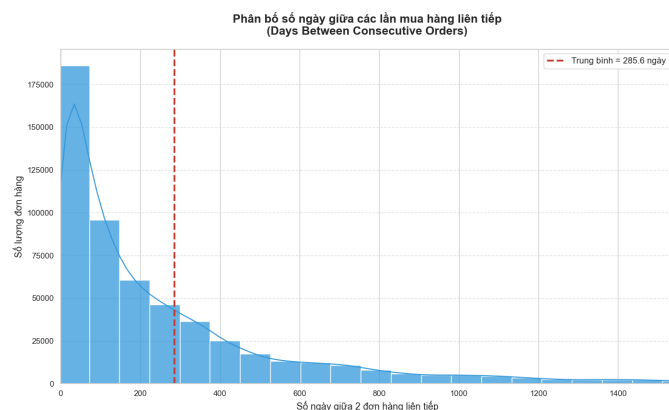
Mô tả

Dữ liệu thể hiện chu kỳ kinh doanh mang tính mùa vụ rõ rệt. Doanh thu đạt đỉnh giai đoạn 2016–2018 ($\approx 2.7 \times 10^8$ USD/năm), sau đó suy giảm và ổn định ở mức $0.5\text{--}1.4 \times 10^8$ USD. Lợi nhuận duy trì dưới 0.5×10^8 USD và ghi nhận ít nhất năm quan sát âm ($\approx -0.4 \times 10^8$ USD).

Chẩn đoán

Biến động doanh thu theo chu kỳ và đỉnh doanh thu hàng năm lặp lại tập trung vào tháng 4–6, xác nhận đặc tính mùa vụ mạnh. Lợi nhuận âm ngay sau các đỉnh doanh thu gợi ý mất cân đối quản trị chi phí: doanh nghiệp đầu tư quá mức vào tồn kho và vận hành để đáp ứng cầu cao điểm, nhưng khi cầu giảm, chi phí cố định làm xói mòn biên lợi nhuận. Sự suy giảm kéo dài sau 2019 phản ánh tác động cú sốc vĩ mô (COVID-19) hoặc mất thị phần.

2.2 Phân tích Hành vi Khách hàng



Hình 2: Phân bố số ngày giữa các lần mua hàng liên tiếp

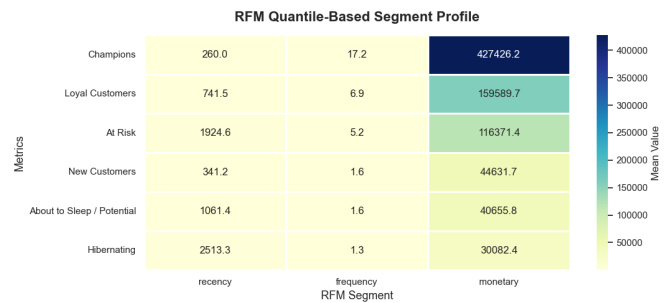
Mô tả

Phân phối số ngày giữa hai lần mua liên tiếp tập trung dưới 100 ngày, sau đó suy giảm dạng lệch phải. Khoảng cách trung bình 285.6 ngày, phản ánh chu kỳ mua tương đối dài.

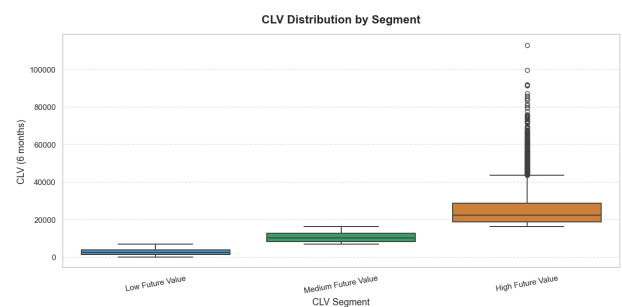
Chẩn đoán

Hành vi mua hàng không đồng nhất: phần lớn giao dịch theo chu kỳ ngắn, trong khi một tỷ trọng nhỏ duy trì khoảng cách dài. Chu kỳ ≈ 1 năm củng cố giả thuyết về đặc tính mùa vụ của sản phẩm thời trang, với hành vi mua lặp lại gắn liền nhu cầu thay thế định kỳ hoặc các dịp tiêu dùng đặc thù.

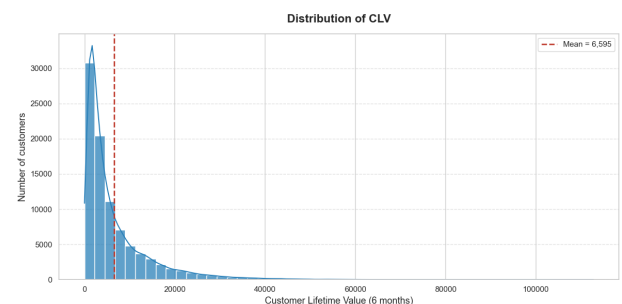
2.3 Phân khúc RFM, BG/NBD & Gamma–Gamma



(a) Hồ sơ đặc điểm các nhóm khách hàng theo mô hình RFM



(b) Phân bố giá trị vòng đời khách hàng theo từng nhóm



(c) Phân bố tổng thể giá trị vòng đời khách hàng

Mô tả

Nhóm *At Risk* duy trì mức chi tiêu tương đối (116,371) nhưng có chỉ số Recency rất cao (1,924 ngày), phản ánh nguy cơ rời bỏ đáng kể. Về khía cạnh dự báo, phân phối CLV cho thấy phần lớn khách hàng tập trung ở mức thấp (trung bình 6,595); tuy nhiên, biểu đồ Boxplot xuất hiện nhiều điểm ngoại lai ở nhóm *High Future Value*, hàm ý sự tồn tại của một nhóm nhỏ khách hàng có tiềm năng tạo ra lợi nhuận đột biến trong tương lai.

Chẩn đoán & Dự đoán

Cấu trúc doanh thu phụ thuộc chủ yếu vào nhóm khách hàng trung thành, minh chứng qua sự chênh lệch lớn về chỉ số *Monetary* và *Frequency* (Champions: 17.2; Loyal: 6.9, trong khi các nhóm khác < 2.0).

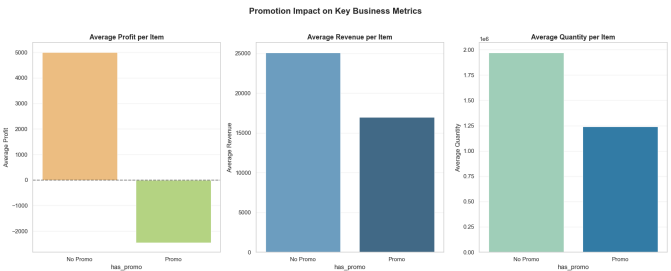
Ngược lại, nhóm *Hibernating* và *At Risk* có *Recency* vượt 1,900 ngày, phản ánh sự đứt gãy hành vi mua kéo dài và hệ quả của việc thiếu các chiến lược win-back hiệu quả. Dựa trên mô hình BG/NBD và phân tích giá trị:

- **Dòng tiền kỳ vọng:** Tập trung vào nhóm *High Future Value* trong 6 tháng tới nhờ có xác suất hoạt động (*p-alive*) cao.
- **Rủi ro dịch chuyển:** Nếu không có can thiệp, nhóm *At Risk* có xu hướng chuyển hoàn toàn sang *Hibernating*, làm triệt tiêu cơ hội khai thác giá trị còn lại.
- **Sự phân cực:** CLV trung bình (6,595) thấp hơn đáng kể so với các điểm ngoại lai (> 100,000), hàm ý doanh thu ngày càng phụ thuộc vào một nhóm thiểu số khách hàng đặc biệt quan trọng.

Đề xuất hành động

CLV \RFM	Champions / Loyal	At-Risk	Hibernating
High CLV	Protect & Delight: Nhóm tài sản lớn nhất. Ưu tiên tặng đặc quyền VIP, quà tri ân để giữ chân.	Urgent Retention: Tình trạng báo động. Khách hàng giá trị cao sắp rời đi. Gọi điện trực tiếp hoặc tặng voucher lớn để kéo lại.	Reactivate Selectively: Chỉ tập trung hồi phục khách hàng cũ có tiềm năng chi tiêu cao qua chiến dịch cá nhân hóa.
Mid CLV	Upsell / Cross-sell: Khách hàng tin tưởng thương hiệu nhưng chưa khai thác hết tiềm năng. Giới thiệu gói cao cấp và combo đa dạng.	Soft Retention: Sử dụng Email Marketing và thông báo tự động để nhắc nhở nhẹ nhàng.	Low-cost Reactivation: Dùng kênh giá rẻ (Social Media, OTT) để duy trì nhận diện mà không tốn nhiều chi phí.
Low CLV	Maintain / Automate: Duy trì qua hệ thống tự động. Không đầu tư nhiều chi phí sales để bảo vệ biên lợi nhuận.	Ignore: Chấp nhận để khách hàng rời đi. Cố cứu vãn nhóm giá trị thấp sẽ lãng phí nguồn lực (ROI thấp).	Drop: Loại khỏi danh sách quảng cáo trả phí để tối ưu ngân sách marketing.

2.4 Phân tích Khuyến mãi



Hình 4: Tác động của khuyến mãi đến các chỉ số kinh doanh

Mô tả

Kết quả mô tả cho thấy một nghịch lý rõ rệt về hiệu quả kinh doanh giữa các giao dịch. Nhóm *No Promotion* ghi nhận lợi nhuận trung bình dương (≈ 5,000), doanh thu trung bình ≈ 25,000, và quy mô đạt gần 2 triệu đơn hàng. Ngược lại, nhóm *Promotion* có lợi nhuận trung bình âm (≈ −2,500), doanh thu giảm xuống còn ≈ 17,000 và tổng số đơn hàng chỉ đạt xấp xỉ 1.25 triệu đơn.

Chẩn đoán

Các chương trình khuyến mãi hiện tại không đạt hiệu quả kinh tế kỳ vọng. Lợi nhuận âm hàm ý mức chiết khấu đã vượt quá biên lợi nhuận gộp. Việc cả doanh thu và sản lượng đều thấp hơn khi có khuyến mãi cho thấy hiệu ứng kích cầu không phát huy tác dụng, có thể do hai nguyên nhân chính:

- **Cấu trúc danh mục:** Khuyến mãi tập trung vào các mã hàng có cầu thấp hoặc tồn kho chậm luân chuyển, nơi độ co giãn của cầu theo giá không đủ lớn để bù đắp chi phí chiết khấu.
- **Tâm lý khách hàng:** Khuyến mãi có thể làm giảm giá trị cảm nhận về thương hiệu hoặc hướng khách hàng sang các sản phẩm giá rẻ, làm suy giảm giá trị đơn hàng trung bình.

Dự báo

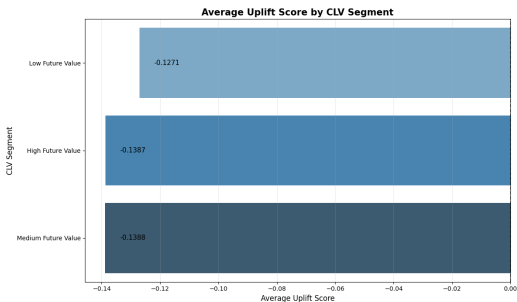
Nếu tiếp tục duy trì cấu trúc này, lợi nhuận tổng thể sẽ bị bào mòn nghiêm trọng. Việc gia tăng các chương trình *Promo* gây thua lỗ trên từng đơn vị sản phẩm mà không thúc đẩy tăng trưởng sản lượng, dẫn đến nguy cơ thâm hụt dòng tiền và làm xói mòn nhóm khách hàng *No Promo*, vốn là nguồn tạo lợi nhuận chính.

Đề xuất hành động

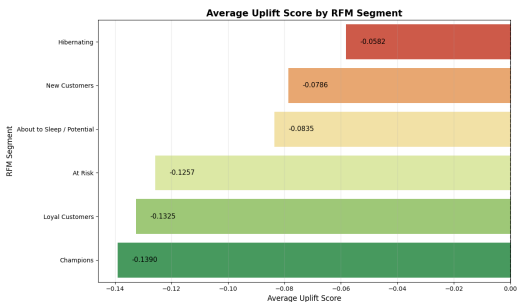
Dựa trên phân tích, doanh nghiệp cần thực hiện các điều chỉnh chiến lược sau:

Chiến lược	Chi tiết hành động
Tối ưu hóa giá	Chấm dứt các chương trình giảm giá trực tiếp diện rộng gây suy giảm lợi nhuận.
Tái cấu trúc	Chuyển sang mô hình <i>Bundle</i> hoặc <i>Gift with purchase</i> cho sản phẩm có biên lợi nhuận cao để duy trì <i>Revenue per item</i> .
Quản trị hàng tồn kho	Phân tích chi tiết từng mã hàng để loại bỏ các sản phẩm chịu lỗ lớn khi áp dụng <i>Promo</i> .
Tập trung nhóm khách hàng lõi	Giảm tần suất khuyến mãi, ưu tiên nâng cao trải nghiệm khách hàng nhóm <i>No Promo</i> (nhóm có sản lượng cao gấp 1.5 lần).

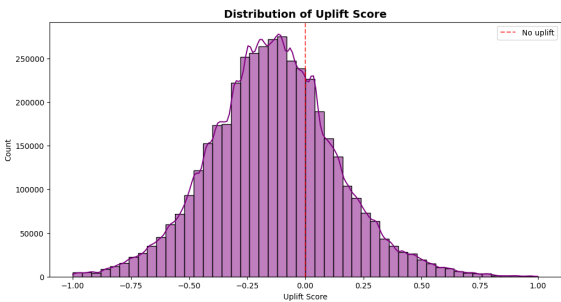
2.5 Uplift Modeling



(a) Điểm Uplift trung bình theo phân khúc CLV



(b) Điểm Uplift trung bình theo phân khúc RFM



(c) Phân bố điểm Uplift tổng thể

Mô tả

Phân phối Uplift cho thấy phần lớn giá trị tập trung bên trái ngưỡng 0 (đường màu đỏ), với đỉnh phân phối tại mức -0.2 , minh chứng cho tác động tiêu cực của các chiến dịch marketing hoặc *launch promotion* đến hành vi khách hàng. Đáng chú ý, điểm Uplift trung bình của tất cả các nhóm theo RFM và CLV đều mang giá trị âm. Trong đó, nhóm *Champions* (-0.1390) và *High Future Value* (-0.1387) ghi nhận mức thấp nhất, cho thấy các nhóm đóng góp lớn nhất vào doanh thu và lợi nhuận phản ứng tiêu cực rõ rệt với các chương trình ưu đãi.

Chẩn đoán

Điểm Uplift âm trên toàn bộ các nhóm cho thấy các chiến dịch giảm giá/ưu đãi có thể gây tác động bất lợi đến nhóm khách hàng tự nguyện mua sắm. Khách hàng có thể nảy sinh tâm lý không an tâm về chất lượng khi mua các mặt hàng được ưu đãi (đặc biệt khi doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng giá trị cao).

Hơn nữa, phân phối Uplift lệch phải phản ánh sai lệch trong chiến lược *targeting*. Doanh nghiệp đang phân bổ nguồn lực vào các nhóm không tối ưu:

- **Sure Things:** Khách hàng vẫn sẽ thực hiện giao dịch bất kể có quảng cáo hay không.
- **Lost Causes:** Khách hàng không có ý định mua sắm dù nhận được tác động.

Sự nhầm lẫn này làm suy giảm nghiêm trọng hiệu quả tổng thể

và gây lãng phí ngân sách tiếp thị.

Dự báo

Nếu tiếp tục triển khai *mass marketing*, hiệu quả phân bổ ngân sách sẽ tiếp tục suy giảm, đồng thời gia tăng nguy cơ mất đi nhóm khách hàng trung thành. Cụ thể, với điểm Uplift trung bình âm ở phân khúc *High Future Value*, giá trị vòng đời khách hàng (CLV) dự báo trong 6 tháng tới có khả năng sụt giảm đáng kể do phản ứng tiêu cực trước các hoạt động tiếp thị không phù hợp.

Đề xuất hành động

Phân loại Uplift	Đặc điểm	Hành động đề xuất
Persuadables (Điểm dương cao)	Chỉ mua nếu có tác động	Tập trung promotion: Đây là nhóm duy nhất nên nhận được khuyến mãi/liên hệ. Họ là những người nằm ở phần đuôi bên phải của biểu đồ Distribution.
Sure Things (Uplift gần 0)	Sẽ mua dù có tác động hay không	Dừng tác động: Tiết kiệm chi phí Marketing. Nhóm này (thường là Champions) chỉ cần duy trì chất lượng dịch vụ, không cần giảm giá.
Lost Causes (Uplift gần 0)	Sẽ không mua dù có tác động	Bỏ qua: Tránh lãng phí ngân sách vào những khách hàng đã rời bỏ quá lâu hoặc không quan tâm.
Sleeping Dogs (Điểm âm sâu)	Sẽ không mua hoặc rời bỏ	Bỏ qua: Không gửi thông báo/khuyến mãi. Nhóm này (đặc biệt là Champions/High CLV có điểm âm) có thể phản ứng ngược nếu bị làm phiền.

Mô hình Dự báo Doanh thu (Sales Forecasting)

3.1 Phát biểu Bài toán

Bài toán: dự báo Revenue theo ngày trong khoảng 01/01/2023 – 01/07/2024 (`sales_test.csv`), với tập huấn luyện trải dài 04/07/2012 – 31/12/2022 ($N \approx 3,832$ ngày). Chỉ số đánh giá: MAE, RMSE, R^2 .

3.2 Tích hợp Dữ liệu sinh đặc trưng huấn luyện

Ba nguồn dữ liệu được hợp nhất:

- `sales.csv`: Revenue, COGS (biến mục tiêu và đặc trưng nội suy chính).
- `web_traffic.csv`: `sessions`, `bounce_rate`, `avg_session_duration`.
- `inventory.csv`: `stock_on_hand`, `stockout_flag` (forward-fill).

Phép nối LEFT JOIN theo ngày đảm bảo không mất quan sát nào trong tập train.

3.3 Feature Engineering

Tổng cộng 45 đặc trưng được xây dựng hoàn toàn từ dữ liệu nội bộ:

Lag features: lag_τ với $\tau \in \{1, 2, 3, 7, 14, 21, 30, 60, 365\}$ ngày,

nắm bắt tự tương quan ngắn, trung và dài hạn.

Rolling statistics: mean, std, max, min trên cửa sổ 7 và 30 ngày (shift(1) để tránh rò rỉ nhãn).

Mã hóa Fourier mùa vụ: $\sin\left(\frac{2\pi \cdot \text{day}}{365}\right)$, $\cos\left(\frac{2\pi \cdot \text{day}}{365}\right)$, biểu diễn liên tục tính mùa vụ năm.

Sai phân: diff_1, diff_7, đà tăng/giảm ngắn hạn.

Spike detection: is_spike (Revenue > P_{90}) và các lag của cờ spike (7, 14, 30 ngày).

Web traffic: sessions (tiling từ năm trước), sessions_diff, sessions_rolling_7, tương tác weekend $\times$ sessions.

Trend: biến đếm tuyến tính đại diện xu hướng dài hạn.

3.4 Mô hình LightGBM

$$\hat{y}_t = \text{LightGBM}(\mathbf{x}_t; \theta), \quad \mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^{45}$$

hyperparameters:

- n_estimators=4000
- learning_rate=0.005
- num_leaves=64
- subsample=0.8
- colsample_bytree=0.8

Mô hình được huấn luyện trên toàn bộ tập train (3,468 quan sát sau khi loại NaN).

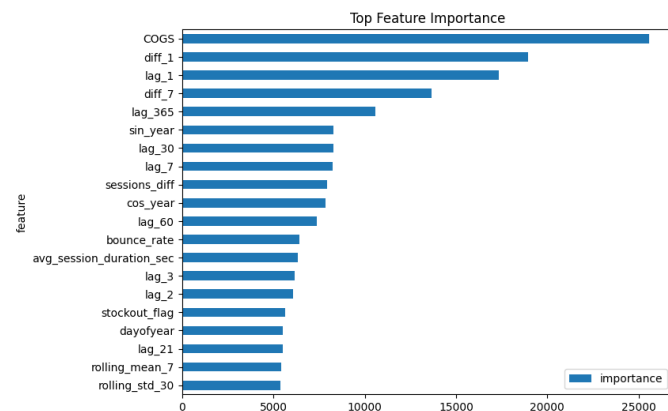
3.5 Chiến lược Dự báo Autoregressive

Do tập test kéo dài 548 ngày, chúng tôi áp dụng dự báo autoregressive step-by-step: tại mỗi bước t , dự báo $\hat{y}_t$ được thêm vào lịch sử để tính đặc trưng cho bước $t+1$. Dự báo cuối cùng là tổ hợp:

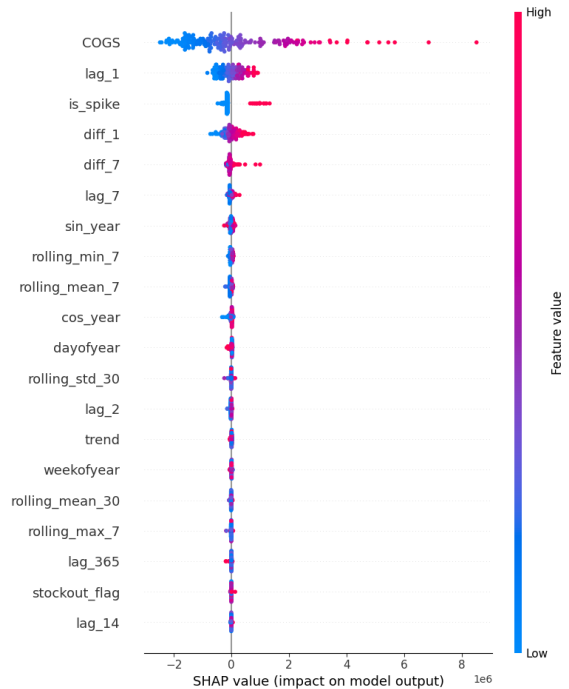
$$\hat{y}_t^{\text{final}} = 0.6 \hat{y}_t^{\text{LGB}} + 0.4 y_{t-365} \quad (1)$$

Trong đó y_{t-365} là doanh thu cùng ngày năm ngoái, đóng vai trò neo mùa vụ. Điều chỉnh thêm bằng hệ số spike $1 + 0.3 \cdot r_t$ (với r_t là tỉ số doanh thu năm ngoái so với trung bình cửa sổ lân cận) giúp mô hình phản ứng nhạy hơn với các đợt bùng phát.

3.6 Giải thích Mô hình (SHAP & Feature Importance)



Hình 6: Top Feature Importance (split count) của LightGBM.



Hình 7: SHAP Summary Plot: tác động có hướng của từng đặc trưng lên dự báo.

3.7 Diễn giải Kinh doanh

Đặc trưng	Ý nghĩa kinh doanh
COGS (#1)	Yếu tố quan trọng nhất. COGS cao tương ứng với lượng hàng bán ra lớn, từ đó đẩy doanh thu tăng mạnh. SHAP xác nhận tác động dương rất rõ rệt.
diff_1 / diff_7	Nắm bắt đà tăng hoặc giảm doanh thu trong ngắn hạn. Các cú đốc tăng gần đây là tín hiệu tốt để kích hoạt các chiến dịch khuyến mãi.
lag_1 / lag_7	Doanh thu của ngày hôm qua và cùng kỳ tuần trước là yếu tố dự báo mạnh, xác nhận tính mùa vụ theo tuần.
sin/cos_year	Giúp mô hình nhận diện mùa vụ năm: các đỉnh doanh thu thường rơi vào tháng 4 đến tháng 6 (bắt đầu vào hè).
is_spike & stockout	Nhận diện các đợt bùng phát doanh thu đột biến và tình trạng hết hàng để đưa ra tín hiệu ưu tiên tái nhập kho kịp thời.